Probability Theory

&

Stochastic Process

1001

2026-11-14

目录

A. 基础 1
A.a. 随机事件及运算 1
A.a.1. 随机事件 1
A.a.2. 事件的关系 1
A.a.3. 事件的运算 1
A.b. 事件的概率 1
A.b.1. 历史 1
A.b.2. 公理化 2
A.c. 条件概率 3
A.c.1. 定义 3
A.c.2. 乘法公式 3
A.c.3. 全概率公式 3
A.c.4. 贝叶斯公式 3
A.d. 独立性 5
A.d.1. 两个事件的独立性 5
A.d.2. 多个事件的独立性 5
A.e. 伯努利试验 6
B. 一元随机变量 7
B.a. 定义 7
B.a.1. 随机变量 7
B.a.2. 分布函数 7
B.b. 离散型随机变量 7
B.b.1. 定义 7
B.b.2. 0-1 分布 8
B.b.3. 二项分布 8
B.b.4. 泊松分布 8
B.b.5. 几何分布 8
B.b.6. 帕斯卡分布 9
B.b.7. 超几何分布 9
B.c. 连续型随机变量 9
B.c.1. 定义 9
B.c.2. 均匀分布 9
B.c.3. 指数分布 10
B.c.4. 正态分布 10
B.d. 随机变量的函数 12
B.d.1. 定义 12

B.d.2. 离散型 12
B.d.3. 连续型 12
B.d.4. 生成随机数 13
C. 多元随机变量 14
C.a. 定义 14
C.a.1. 联合分布 14
C.a.2. 边缘分布 14
C.b. 离散型 14
C.c. 连续型 14
C.c.1. 定义 14
C.c.2. 均匀分布 15
C.c.3. 正态分布 15
C.d. 独立性 17
C.e. 条件分布 17
C.f. 函数分布 18
C.f.1. 例子 18
C.f.2. 换元 19
D. 数字特征 20
D.a. 期望 20
D.a.1. 定义 20
D.a.2. 性质 20
D.a.3. 离散型 20
D.a.4. 连续型 20
D.b. 方差 20
D.b.1. 定义 20
D.b.2. 性质 20
D.b.3. 例子 21
D.b.4. 切比雪夫 21
D.c. 协方差 21

A. 基础

A.a. 随机事件及运算

A.a.1. 随机事件

随机试验：可重复，所有可能结果可知，结果不可预知。 Trial / Experiment, T/E

样本空间 $\mathbb{S}$：样本点的集合

事件 $A \subset \mathbb{S}$：样本空间的子集，触发任意一个样本点均属发生
基本事件 $\{e\}$
不可能事件 $\varnothing$
必然事件 $\mathbb{S}$

A.a.2. 事件的关系

$A \subset B$	B 包含 A	A 发生 $\to B$ 发生
$A = B$	A 和 B 相等	$A \subset B \wedge B \subset A$
	A 和 B 互不相容/互斥	$AB = \varnothing$
	A 和 B 互为对立事件	$A \cup B = \mathbb{S} \wedge A \cap B = \varnothing$

A.a.3. 事件的运算

$A \cup B$	和事件	A 和 B 有一个发生
$A \cap B / AB$	积事件	A 和 B 都发生
$A - B$	差事件	A 发生 B 不发生
$\overline{A}$	逆事件	A 不发生

运算律：
- 交换律，结合律，分配律
- De Morgan's：对至多可列个事件，$\overline{\bigcup A} = \bigcap \overline{A}$，$\overline{\bigcap A} = \bigcup \overline{A}$

汉语转化为式子：从后往前（a.k.a. 定语从内到外），有 $\Rightarrow \cup$；量词；否定 $\Rightarrow \overline{A}$

A.b. 事件的概率

- 客观概率：事件可多次重复，如"抛硬币正面的概率"。
- 主观概率：事件不可多次重复，如"明天下雨的概率"。

A.b.1. 历史

统计定义

$n \to \infty$ $f_n(A) \to P(A)$ 频率估计概率。

古典概型

基本事件概率必须一样。

- 放球问题：n 个球 N 个盒

  球在哪个盒：$\mathbb{S}_1 = \{(p_1, \cdots, p_n) : p_i \in [1, N] \cap \mathbb{N}\}$

  盒有哪些球：$\mathbb{S}_2 = \left\{(S_1, \cdots, S_N) : S_i \subset [1, n] \cap \mathbb{N}, S_i \cap S_j = \varnothing, \bigcup S_i = [1, n] \cap \mathbb{N}\right\}$
- 生日悖论

几何概型

古典概型推广，记 L 为度量，$P(A) \coloneqq \frac{L(A)}{L(\Omega)}$

Bertrand Paradox：单位圆随机弦，长度超过内接等边三角形边长 $\sqrt{3}$ 的概率？
- 定一点 A，圆上随机取 B：$P = \frac{1}{3}$
- 弦心距 $< \frac{1}{2}$：$P = \frac{1}{2}$
- 弦中点在 $r = \frac{1}{2}$ 的小圆内：$P = \frac{1}{4}$

A.b.2. 公理化

$\mathcal{F}$ 为样本空间 Ω 上的 σ-代数（$\sim \mathcal{F} = 2^\Omega$），$P : \mathcal{F} \hookrightarrow \mathbb{R}$，若 P 满足：

a. $\forall A \in \mathcal{F}, P(A) \geqslant 0$

b. $P(\Omega) = 1$

c. 可列可加性： 若 $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, \cdots$ 满足 $A_i \cap A_j = \varnothing$，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

则称 P 为定义在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率，概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

性质：

1. $P(\varnothing) = 0$
2. 若 $\{A_n\}$ 为一列两两互不相容事件，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

   证明：补 $\varnothing$，但需说明 $A_i{}'A_j{}' = \varnothing$
3. $P(A) = 1 - P\left(\overline{A}\right)$
4. 单调性：若 $A \subset B$，则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$，于是 $P(A) \leqslant P(B)$
5. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

   推广：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{S \subset \{1, \cdots, n\}} (-1)^{|S|-1} P\left(\prod_{i \in S} A_i\right)$$

   证明：$A \cup B = A \cup (B - AB)$，二者互不相容。又 $AB \subset B$，$P(B - AB) = P(B) - P(AB)$
6. 连续性：

   a. 若 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$，记 $A = \bigcup A_i$，则 $P(A) = \lim P(A_i)$

   b. 若 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$，记 $A = \bigcap A_i$，则 $P(A) = \lim P(A_i)$

证明：a. 单调有界有极限。取 $B_1 = A_1, B_i = A_i - A_{i-1}$，则 $A = \bigcup B_i$。

b. 依单调性，$P(A_1) \geqslant P(A_2) \geqslant \cdots \geqslant P(A) \geqslant 0$。

A.c. 条件概率

A.c.1. 定义

给定 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$，设事件 B 满足 $P(B) > 0$，定义映射

$$P(* \mid B) : \mathcal{F} \hookrightarrow \mathbb{R}$$

$$P(A \mid B) \mapsto \frac{P(AB)}{P(B)}$$

依次验证 $P(* \mid B)$ 满足公理化的 3 个条件，故其确为概率，称条件概率。继而概率的 6 条性质可以迁移到条件概率。

A.c.2. 乘法公式

$P(B) > 0$ 时，$P(AB) = P(A) \times P(A \mid B) = P(B) \times P(B \mid A)$

推广：若 $P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0$，则

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1) \times P(A_2 \mid A_1) \times P(A_3 \mid A_1 A_2) \times \cdots \times P(A_n \mid A_1 \cdots A_{n-1})$$

于是 n 个事件的交可视为 n 个事件依次发生。

A.c.3. 全概率公式

一个 $\mathbb{S}$ 的划分 $\{B_n\}$ 是满足如下条件的一列事件：

a. $B_i B_j = \varnothing$

b. $\bigcup B_i = \mathbb{S}$

取一列划分 $\{B_n\}$，则：

$$P(A) = \sum P(A \mid B_i) P(B_i)$$

证明：$A = A\mathbb{S} = A(\cup B_i) = \cup (AB_i)$，而 $(AB_i) \cap \left(AB_j\right) = \varnothing$。由可列可加性展开，再基于乘法公式。

推论：$\min\{P(A \mid B_i)\} \leqslant P(A) \leqslant \max\{P(A \mid B_i)\}$

A.c.4. 贝叶斯公式

- 两枚硬币：一枚正反一样，一枚正常。等概率随机取一枚，在连抛两次都是正面的条件下，第三次是正面的概率？

  记事件 A_i 为第 i 次为正面，F 为使用正常硬币。已知 $P(\mathrm{A}_* \mid \mathrm{F}) = \frac{1}{2}\ P\left(\mathrm{A}_* \mid \overline{\mathrm{F}}\right) = 1$

  在第一次实验前：$P(\mathrm{F}) = \frac{1}{2}\ P\left(\overline{\mathrm{F}}\right) = \frac{1}{2}$

  在第一次实验后 a.k.a. 第二次实验前：

$$P(\mathrm{F} \mid \mathrm{A}_1) = \frac{P(\mathrm{F}\mathrm{A}_1)}{P(\mathrm{A}_1)} = \frac{P(\mathrm{A}_1 \mid \mathrm{F}) P(\mathrm{F})}{P(\mathrm{A}_1 \mid \mathrm{F}) P(\mathrm{F}) + P\left(\mathrm{A}_1 \mid \overline{\mathrm{F}}\right) P\left(\overline{\mathrm{F}}\right)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

第二次实验后，将其视为在第一次基础上的实验，第一次的后验概率变为第二次的先验概率：（形式上，所有推演套在 $P(*\mid \mathrm{A}_1)$ 中。亦可看作 $P(\mathrm{F}\mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)/P(\mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)$ 上下同除 $P(\mathrm{A}_1)$。）

$$\begin{aligned}P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)&=\frac{P(\mathrm{F}\mathrm{A}_2\mid \mathrm{A}_1)}{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{A}_1)}=\frac{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{F}\mathrm{A}_1)P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1)}{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{F}\mathrm{A}_1)P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1)+P\big(\mathrm{A}_2\mid \overline{\mathrm{F}}\mathrm{A}_1\big)P\big(\overline{\mathrm{F}}\mid \mathrm{A}_1\big)}\\&=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}}=\frac{1}{5}\end{aligned}$$

另一方面，把第一次的式子代入第二次：

$$\begin{aligned}&P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)\\=&\frac{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{F}\mathrm{A}_1)P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1)}{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{F}\mathrm{A}_1)P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1)+P\big(\mathrm{A}_2\mid \overline{\mathrm{F}}\mathrm{A}_1\big)P\big(\overline{\mathrm{F}}\mid \mathrm{A}_1\big)}\\=&\frac{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{F}\mathrm{A}_1)\times\frac{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})}{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})+P(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}})P(\overline{\mathrm{F}})}}{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{F}\mathrm{A}_1)\times\frac{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})}{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})+P(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}})P(\overline{\mathrm{F}})}+P\big(\mathrm{A}_2\mid \overline{\mathrm{F}}\mathrm{A}_1\big)\times\frac{P(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}})P(\overline{\mathrm{F}})}{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})+P(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}})P(\overline{\mathrm{F}})}}\\=&\frac{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{F}\mathrm{A}_1)P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})}{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{F}\mathrm{A}_1)P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})+P\big(\mathrm{A}_2\mid \overline{\mathrm{F}}\mathrm{A}_1\big)P\big(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}}\big)P\big(\overline{\mathrm{F}}\big)}\\=&\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+1\times1\times\frac{1}{2}}=\frac{1}{5}\end{aligned}$$

可见使用两次贝叶斯公式和使用一次是等价的。

最后，

$$\begin{aligned}P(\mathrm{A}_3\mid \mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)&=P(\mathrm{A}_3\mid \mathrm{F}\mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)+P\big(\mathrm{A}_3\mid \overline{\mathrm{F}}\mathrm{A}_1\mathrm{A}_2\big)P\big(\overline{\mathrm{F}}\mid \mathrm{A}_1\mathrm{A}_2\big)\\&=\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}+1\times\frac{4}{5}=\frac{9}{10}\end{aligned}$$

记 $\{B_n\}$ 为 $\mathbb{S}$ 的一个划分，若 $P(\mathrm{A})>0$ 且 $\forall i, P(B_i)>0$，则：

$$P(B_t\mid \mathrm{A})=\frac{P(\mathrm{A}B_t)}{P(\mathrm{A})}=\frac{P(\mathrm{A}\mid B_t)P(B_t)}{\sum P(\mathrm{A}\mid B_i)P(B_i)}$$

核心源自乘法公式的交换性 Exchangability，算两次：$P(AB)=P(A)\times P(A\mid B)=P(B)\times P(B\mid A)$

推论：找主要原因看**乘积**而非单项 Product Matters !

$$\begin{aligned}\arg\max_t P(B_t\mid \mathrm{A})&=\arg\max_t\frac{P(\mathrm{A}\mid B_t)P(B_t)}{\sum P(\mathrm{A}\mid B_i)P(B_i)}\\&=\arg\max_t P(\mathrm{A}\mid B_t)P(B_t)\end{aligned}$$

假设现有一列样本 $\{x_n\}$，视为一次实验与 n 次连续实验是等价的，这称贝叶斯公式的相合性 Coherence。证明无非展开与归纳。于是可以递推 Recursive：

$$P(\theta_t \mid x_1 \cdots x_{n+1}) = \frac{P(x_{n+1} \mid \theta_t\ x_1 \cdots x_n) \times P(\theta_t \mid x_1 \cdots x_n)}{\sum P(x_{n+1} \mid \theta_i\ x_1 \cdots x_n) \times P(\theta_i \mid x_1 \cdots x_n)}$$

若 $P(x_{n+1} \mid \theta\ x_1 \cdots x_n) \equiv P(?\mid\theta)$（实验相互独立?），则运算只是对右侧的反复替换。

A.d. 独立性

A.d.1. 两个事件的独立性

若事件 A, B 满足

$$P(\mathrm{AB}) = P(\mathrm{A})P(\mathrm{B})$$

则称 A, B 为相互独立的事件 / A, B 相互独立。

独立性依赖概率：如考虑 $\Omega = \{1,2,3,4\}$，$\mathcal{F} = 2^\Omega$，$\mathrm{A} = \{1,2\}, \mathrm{B} = \{1,3\}$

- $P_1 : P_1(\{1\}) = P_1(\{2\}) = P_1(\{3\}) = P_1(\{4\}) = \frac{1}{4}$

$$\left.\begin{array}{l} P(\mathrm{AB}) = P(\{1\}) = \frac{1}{4} \\ P(A) = P(B) = \frac{1}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow P(\mathrm{AB}) = P(\mathrm{A})P(\mathrm{B})$$

- $P_2 : P_1(\{1\}) = \frac{1}{2}, P_1(\{2\}) = P_1(\{3\}) = \frac{1}{4}, P_1(\{4\}) = 0$

$$\left.\begin{array}{l} P(\mathrm{AB}) = P(\{1\}) = \frac{1}{2} \\ P(A) = P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \end{array}\right\} \Rightarrow P(\mathrm{AB}) \neq P(\mathrm{A})P(\mathrm{B})$$

性质：

1. 若 A, B 相互独立，则 $\overline{\mathrm{A}}, \mathrm{B}$、$\mathrm{A}, \overline{\mathrm{B}}$ 和 $\overline{\mathrm{A}}, \overline{\mathrm{B}}$ 均相互独立。

   只需说明 $\mathrm{A}, \mathrm{B} \Rightarrow \overline{\mathrm{A}}, \mathrm{B}$，其它均由其替换而得。$\mathrm{B} = \mathrm{AB} \cup \overline{\mathrm{A}}\mathrm{B} \wedge (\mathrm{AB}) \cap \left(\overline{\mathrm{A}}\mathrm{B}\right) = \varnothing$，于是 $P(\mathrm{B}) = P(\mathrm{AB}) + P\left(\overline{\mathrm{A}}\mathrm{B}\right) = P(\mathrm{A})P(\mathrm{B}) + P\left(\overline{\mathrm{A}}\mathrm{B}\right)$。移项 $P\left(\overline{\mathrm{A}}\mathrm{B}\right) = P(\mathrm{B})(1 - P(\mathrm{A})) = P\left(\overline{\mathrm{A}}\right)P(\mathrm{B})$。

2. 若 $P(\mathrm{A}) > 0, P(\mathrm{B}) > 0$，则 A, B 相互独立，与 A, B 互不相容不能同时成立。

   若同时成立，则 $P(\mathrm{A})P(\mathrm{B}) \overset{\text{独立性}}{=} P(\mathrm{AB}) \overset{\text{互不相容}}{=} P(\varnothing) = 0$，与 $P(\mathrm{A}) > 0, P(\mathrm{B}) > 0$ 矛盾。

3. 若 $P(\mathrm{A}) > 0$，则 A, B 相互独立的**充要条件**是

$$P(\mathrm{B} \mid \mathrm{A}) = P(\mathrm{B})$$

A.d.2. 多个事件的独立性

两两独立

若一列事件 $\{\mathrm{A}_n\}$ 满足

$$P\left(\mathrm{A}_i\mathrm{A}_j\right) = P(\mathrm{A}_i)P\left(\mathrm{A}_j\right)\ \forall i \neq j$$

称 $\{\mathrm{A}_n\}$ 两两独立。

两两独立**不一定** $P(\prod \mathrm{A}) = \prod P(\mathrm{A})$。如掷两次骰子，A 为第一次为偶数，B 为第二次为奇数，C 为两次奇偶性相同。可得 $P(\mathrm{A}) = P(\mathrm{B}) = P(\mathrm{C}) = \frac{1}{2}$，$P(\mathrm{AB}) = P(\mathrm{AC}) = P(\mathrm{BC}) = \frac{1}{4}$ 故两两独立。但显然 $P(\mathrm{ABC}) = 0$。

相互独立

若一列事件 $\{\mathrm{A}_n\}$ 满足

$$P\left(\prod_{i\in S}\mathrm{A}_i\right)=\prod_{i\in S}P(\mathrm{A}_i)\ \forall S\subset\{1,\cdots,n\}\wedge|S|\geqslant 2$$

称 $\{\mathrm{A}_n\}$ 相互独立。

性质：

1. 若 $\{\mathrm{A}_n\}$ 相互独立，则从中任取 $m\leqslant n$ 个事件，这些事件也相互独立。
2. 若 $\{\mathrm{A}_n\}$ 相互独立，则把任意 $m\leqslant n$ 个事件 A_i 换成其对立事件 $\overline{\mathrm{A}_i}$，这些事件仍相互独立。

   只需说明换一个 $\mathrm{A}\to\overline{\mathrm{A}}$ 无影响，而其证明与两个事件的情景本质相同。

A.e. 伯努利试验

- 伯努利试验：结果只有 $\mathrm{A}/\overline{\mathrm{A}}$，$P(\mathrm{A})=p$
- n 重伯努利试验：满足如下约定：
  1. 结果只有 $\mathrm{A}/\overline{\mathrm{A}}$。
  2. $P(\mathrm{A}_i)\equiv p$（概率不变）。
  3. $\mathrm{A}_1,\cdots,\mathrm{A}_n$ 相互独立 / n 次试验相互独立。
  4. 进行了 n 次。

n 次发生 k 次：$P=\binom{n}{k}p^k\,q^{n-k}\quad(q=1-p)$

B. 一元随机变量

B.a. 定义

B.a.1. 随机变量

$X:\Omega\to\mathbb{R}$，则 $\{\omega\in\Omega:X(\omega)\leqslant x\}\in\mathcal{F}$ 是一个事件，简记为 $\{X\leqslant x\}$

$P\{X\leqslant x\}$ 是 $P\circ X:\mathbb{R}\xrightarrow{X}\Omega\xrightarrow{P}\mathbb{R}$ 的映射。

随机变量 r.v. (random variable) $X,Y,Z,\cdots$ 本质是映射。

B.a.2. 分布函数

分布函数 d.f. (distribution function) $F_X(x)\coloneqq P\{X\leqslant x\}$

e.g. 抛一次硬币，记 X 为正面的次数，且令正面向上的概率为 0.7。则

$$F_X(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ 0.3 & 0\leqslant x<1\\ 1 & x\geqslant 1\end{cases}$$

性质：

1. $F(x)$ 不减。
2. $\lim_{x\to-\infty}F(x)=0,\lim_{x\to+\infty}F(x)=1$

   $F(x)$ 单调且有界，$x\to\infty/-\infty$ 的极限均存在。$\varnothing\subset\cdots\subset\{X\leqslant x\}\subset\cdots\subset\Omega$，前者逼近 $\varnothing$，后者逼近 Ω。
3. $F(x)$ 右连续，即 $F(x)=F(x^+)$。

   取一列 $\{x_n\}\to x_0^+$，有 $\{X\leqslant x_1\}\supset\{X\leqslant x_2\}\supset\cdots\supset\{X\leqslant x_0\}$，依概率的连续性可得。而 $F(x)$ 不一定左连续，见上例。

间断点不可去，事实上 x_0 处间断说明 $P(X=x_0)>0$。

若函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足分布函数的三条性质，则存在 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 和 $X:\Omega\to\mathbb{R}$ 满足其分布函数恰为 f。

计算：

1. $P(a<X\leqslant b)=F(b)-F(a)$
2. $P(X=b)=F(b)-F(b^-)$

离散型和连续性不构成随机变量的分类。

B.b. 离散型随机变量

B.b.1. 定义

X 的取值是至多可列种。

分布律 d.l. (distribution law): $P(X=x_k)=p_k \quad k=1,\cdots$

d.f. $F(x)=\sum_{x_k\leqslant x}p_k$

B.b.2. 0-1 分布

扔一次硬币，正面概率 p，正面次数 $X\in\{0,1\}$。

$X\sim(0-1)$

d.l. $P\{X=k\}=p^k(1-p)^k \quad k\in\{0,1\}$

B.b.3. 二项分布

同一枚硬币扔 n 次，正面概率均为 p，正面次数 $X\in\{0,\cdots,n\}$。

$X\sim b(n,p)$

$X=\sum X_i \quad X_i\sim(0-1)$

d.l. $P\{X=k\}=\binom{n}{k}p^kq^{n-k}\overset{\text{Poisson}}{\to}\frac{(np)^k}{k!}\exp(-np)$

单峰 $(n+1)p-1\leqslant k\leqslant(n+1)p$ a.k.a. $\lfloor(n+1)p\rfloor$ / $\lceil(n+1)p\rceil$

B.b.4. 泊松分布

泊松定理：若 $np_n=\lambda$ 为常数且 $X_n\sim b(n,p_n)$，则

$$\lim_{n\to\infty}P\{X_n=k\}=\frac{\lambda^k\exp(-\lambda)}{k!}$$

证明：

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\binom{n}{k}p^kq^{n-k}\\
=&\lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}\\
=&\lim_{n\to\infty}\frac{\lambda^k}{k!}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}\cdot\left[1\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\right]\\
=&\frac{\lambda^k}{k!}\cdot e^{-k}\cdot1\cdot1=\frac{\lambda^k}{k!}\exp(-\lambda)
\end{aligned}$$

$X\sim\pi(\lambda)$

d.l. $P\{X=k\}=\frac{\lambda^k\exp(-\lambda)}{k!}$

e.g. $X\sim\pi(\lambda),Y\sim\pi(\mu)$，则 $Z=X+Y\sim\pi(\lambda+\mu)$

B.b.5. 几何分布

重复独立进行伯努利试验，直到 A 出现（其概率为 p）。试验次数 $X\in\mathbb{N}_+\cup\{\infty\}$

考虑事件“A 从未发生”，可记为 $\{X=\infty\}$，需说明 $P\{X=\infty\}=0$。

- 取 $\cup_{k=1}^{\infty}\{X=k\}$，这不含 $\{X=\infty\}$。$P\{X=\infty\}=1-P(\cup_{k=1}^{\infty}\{X=k\})$
- 取 $\lim_{k\to\infty}\{X\geqslant k\}$，这包含 $\{X=\infty\}$。$P\{X=\infty\}=\lim_{k\to\infty}P\{X\geqslant k\}$

d.l. $P\{X=k\}=pq^{k-1}$

$P\{X>k\}=pq^k(1+q+q^2+\cdots)=pq^k\frac{1}{1-q}=q^k$

无记忆性：

$$
\begin{aligned}
P\{X>m+n\mid X>m\}&=\frac{P\{X>m+n,X>m\}}{P\{X>m\}}=\frac{P\{X>m+n\}}{P\{X>m\}}\\
&=\frac{pq^{m+n}(1+q+q^2+\cdots)}{pq^m(1+q+q^2+\cdots)}=q^n\\
&=P\{X>n\}
\end{aligned}
$$

几何分布具有无记忆性，反之具有无记忆性的随机变量必然为几何分布（$p_{m+n}=p_mp_n\Rightarrow\{p_n\}$ 为指数数列）

无记忆性源自独立、同分布。

B.b.6. 帕斯卡分布

概率为 p 的伯努利试验，A 出现 r 次时的试验次数 $X\in\{r,r+1,\cdots\}$

d.l. $P\{X=k\}=\binom{k-1}{r-1}p^rq^{k-r}$

记 X_i 为在出现 $i-1$ 次 A 后，出现第 i 次 A 的试验次数，则 X_i 服从几何分布
$X=\sum X_i$

B.b.7. 超几何分布

N 件物品中 $M\leqslant N$ 件有标记，不放回地取出 $n\leqslant N$ 件物品，有标记的物品数量 $X\in\{0,\cdots,\min\{n,M\}\}$

d.l. $P\{X=k\}=\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}\quad 0\leqslant k\leqslant\min\{n,M\}$

B.c. 连续型随机变量

B.c.1. 定义

称 X 为连续型随机变量，若存在 $f(x)\geqslant 0$ 使其分布函数 $F(x)$ 满足

$$
F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t
$$

称 $f(x)$ 为概率密度函数 p.d.f. (probability density function)

事件：随机点落到确定区间

$F(x)$ 性质：
1. $F(x)$ 连续；
2. $P\{X=a\}=0$（但概率为 0/1 不代表不可能/必然事件）

$f(x)$ 性质：
1. $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)\,\mathrm{d}x$, $f(x)=F'(x)$

B.c.2. 均匀分布

若 X 具有概率密度

$$
f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a} & x\in(a,b)\\ 0 & x\notin(a,b)\end{cases}
$$

称 X 服从均匀分布。

$X \sim U(a,b)$

r.v. X, satisfy:
1. If $(a,b) \subset \overline{(c,d)}$, $P\{a < X < b\} = 0$
2. If $(a,b) \subset (c,d)$, $P\{a \leqslant X \leqslant b\} \propto (b-a)$

prove that $X \sim U(c,d)$ (trivial)

B.c.3. 指数分布

（在短期内，）“寿命”具有无记忆性，当前不受历史的影响。实际意义是外因固定（?）。λ 表示单位时间内 A 发生的次数（e.g. 选定一个群体 N，那么单位时间后会有 $N\lambda$ 次，如死亡率）。

p.d.f.

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda x) & x > 0 \\ 0 & x \leqslant 0 \end{cases}$$

d.f.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda x) & x > 0 \\ 0 & x \leqslant 0 \end{cases}$$

$P\{X > k\} = 1 - F(k) = \exp(-\lambda k)$

无记忆性：$P\{X > m+n \mid X > m\} = P\{X > n\}$

证明：

$$\begin{aligned} P\{X > m+n \mid X > m\} &= \frac{P\{X > m+n, X > m\}}{P\{X > m\}} = \frac{P\{X > m+n\}}{P\{X > m\}} \\ &= \frac{\exp(-\lambda(m+n))}{\exp(-\lambda m)} = \exp(-\lambda n) \\ &= P\{X > n\} \end{aligned}$$

若 r.v. X 满足如下条件，则服从指数分布：
1. $\forall x < 0, F_X(x) = 0$
2. 无记忆性
3. 连续函数

证明：$g(x+y) = g(x)g(y)$，在 $\mathbb{Q}$ 上为指数函数，连续则 $\mathbb{R}$ 上也是。

e.g. 若元件在 t 时间内发生故障的次数 $N(t) \sim \pi(\lambda t)$，那么相邻两次故障间隔 T 服从指数分布。

$P\{T > t\} = P\{N(t) = 0\} = \frac{(\lambda t)^0}{0!} \exp(-\lambda t) = \exp(-\lambda t)$

$F(t) = P\{T \leqslant t\} = 1 - \exp(-\lambda t)$

B.c.4. 正态分布

e.g. $f(x) = \exp(Ax^2 + Bx + C)$ 是某随机变量 X 的概率密度函数，A, B, C 关系？

C 用于调面积。$A > 0$ 时显然发散；$A = 0$ 时，$\exp(Bx)$ 也发散（于是指数分布只能定义半个实轴）；因此 $A < 0$。

考虑用高斯积分处理 $\exp(-x^2)$，于是配方 $Ax^2 + Bx = A\left(x + \frac{B}{2A}\right)^2 - \frac{B^2}{4A}$

换元 $t=\sqrt{-A}\left(x+\frac{B}{2A}\right)$，$\mathrm{d}t=\sqrt{-A}\,\mathrm{d}x$，于是

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\exp(Ax^2+Bx)\,\mathrm{d}x&=\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-t^2-\frac{B^2}{4A}\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{-A}}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{\sqrt{-A}}\exp\left(-\frac{B^2}{4A}\right)\int_{-\infty}^{\infty}\exp(-t^2)\,\mathrm{d}t\\&=\exp\left(-\frac{B^2}{4A}\right)\sqrt{\frac{\pi}{-A}}\end{aligned}$$

为使其成为概率密度函数，需

$$\exp\left(C-\frac{B^2}{4A}\right)\sqrt{\frac{\pi}{-A}}=1\Rightarrow C=\ln\sqrt{-\frac{A}{\pi}}+\frac{B^2}{4A}$$

凑正态分布公式。记 $\sigma=\frac{1}{\sqrt{-2A}}$，则 $A=-\frac{1}{2\sigma^2}$；记 $\mu=\sigma^2B$，则 $B=\frac{\mu}{\sigma^2}$，进而有

$$C=\ln\sqrt{\frac{1}{2\pi\sigma^2}}+\frac{\mu^2}{\sigma^4}\cdot\left(-\frac{\sigma^2}{2}\right)=\ln\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}$$

带回原式：

$$\begin{aligned}f(x)=\exp(Ax^2+Bx+C)&=\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}x^2+\frac{\mu}{\sigma^2}x+\ln\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right)\\&=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}x^2+\frac{\mu}{\sigma^2}x-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right)\\&=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)\end{aligned}$$

这即正态分布。

p.d.f.

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

$X\sim N(\mu,\sigma^2),\sigma>0$

换元 $t=\frac{x-\mu}{\sigma},\mathrm{d}x=\sigma\,\mathrm{d}t$，则

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}t}\,\mathrm{d}t$$

标准正态分布 $X\sim N(0,1)$，特别地，其概率密度/分布函数用 φ/Φ

- 一张表

$$\int_{a}^{b}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-a}^{b}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}t}\,\mathrm{d}t$$

$$\overset{t=(x-\mu)/\sigma}{=} \int_{\frac{a-\mu}{\sigma}}^{\frac{b-\mu}{\sigma}} \varphi(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

- $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ 这对任意偶函数均成立。
- $P\{|X-\mu| \leqslant \sigma\} = 68.3\%$
  $P\{|X-\mu| \leqslant 2\sigma\} = 95.4\%$
  $P\{|X-\mu| \leqslant 3\sigma\} = 99.7\%$

B.d. 随机变量的函数

B.d.1. 定义

r.v. $X : \Omega \to \mathbb{R}^n$, 连续函数 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $g(X) : \Omega \to \mathbb{R}^m$

B.d.2. 离散型

trivial

B.d.3. 连续型

为求 $Y = g(X)$ 的 p.d.f. f_Y，先求 d.f. F_Y，另记 $I_y = \{x : g(x) \leqslant y\}$

$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = P\big\{X \in I_y\big\} = \int_{I_y} f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(X)\leqslant y} f_X(x)\,\mathrm{d}x$

之后 $f_Y(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_Y(y)$

用 $F_X(x)$ 暂存 $\int_{g(X)\leqslant y} f_X(x)\,\mathrm{d}x$，再用链式法则打开，省去一步积分。

e.g. r.v. X, p.d.f. $f_X(x)$，求 $Y = X^2$

$y \leqslant 0$: $F_Y(y) = 0 \ \Rightarrow\ f_Y(y) = 0$

$y > 0$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{-\sqrt{y} \leqslant X \leqslant \sqrt{y}\} \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \\ f_Y(y) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_Y(y) = f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} - f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{-1}{2\sqrt{y}} \quad \text{(chain rule)} \\ &= \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} \end{aligned}$$

e.g. r.v. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，证明 $Y = aX + b$ $(a \neq 0)$ 也服从正态分布

不妨 $a > 0$， $F_Y(y) = P\{aX + b \leqslant y\} = P\big\{X \leqslant \frac{y-b}{a}\big\} = F_X\big(\frac{y-b}{a}\big)$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a} \\ &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(\left(\frac{\frac{y-b}{a} - \mu}{\sigma}\right)^2\right) \cdot \frac{1}{a} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{(a\sigma)\sqrt{2\pi}} \exp\left(\left(\frac{y-(a\mu+b)}{a\sigma}\right)^2\right)$$

于是 $Y \sim N(a\mu+b, a\sigma)$

B.d.4. 生成随机数

记 r.v. X 的 d.f. $F_X(x) : \mathbb{R} \to [0,1]$，考虑 r.v. $Y = F_X(x)$

定义 $F_X^{-1}(y) = \inf\{x : F_X(x) \geqslant y\}$

- F_X 在 y 处连续：$F_Y(y) = P\{F_X(x) \leqslant y\} = P\{x \leqslant F^{-1}(y)\} = F_X(F_X^{-1}(y)) = y$
- F_X 在 y 处间断：记 $x = F_X^{-1}(y)$，则 $P\{X = x\} = F_X(x) - F_X(x^-)$，也恰为 $Y \sim U(0,1)$ 时落在 $(F_X(x^-), F_X(x)]$ 的概率。

对于任意分布 F_X，只需均匀分布 $[0,1]$ 上的随机数 y，取 $x = F_X^{-1}(y)$ 即得。

C. 多元随机变量

C.a. 定义

$X:\Omega\to\mathbb{R}^n,\omega\hookrightarrow(X_1(\omega),\cdots,X_n(\omega))$

C.a.1. 联合分布

（联合）分布函数 $F(x_1,\cdots,x_n)=P\{X_1\leqslant x_1,\cdots,x_n\leqslant x_n\}=P(\bigcap\{X_i\leqslant x_i\})$

性质：

1. $F(x,y)$ 关于 x/y 均不减
2. $F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=0,F(+\infty,+\infty)=1$

   $0\leqslant F(x,y)\leqslant F(x,+\infty)=F_X(x)$，令 $x\to-\infty$ 得 $F(-\infty,y)\to0$
3. $F(x,y)$ 关于 x/y 均右连续
4. $\forall(x_1,y_1)\leqslant(x_2,y_2),F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)\geqslant0$

计算：

1. $P\{x_1<X\leqslant x_2,y_1<Y\leqslant y_2\}=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)$
2. $P(\bigcap\{l_i<X_i\leqslant r_i\})=\sum(-1)^{|S|}F\big(r_i,l_j\big)\ \forall i\in S,j\notin S$

C.a.2. 边缘分布

$F_X(x)$ / $F_Y(y)$ 是 (X,Y) 关于 X/Y 的边缘分布函数。

$F_X(x)=F(x,+\infty)$

C.b. 离散型

（联合）分布律 $P\big\{X=x_i,Y=y_j\big\}=p_{ij}$

边缘分布律 $p_{i\cdot}=P\{X=x_i\}=\sum_j p_{ij}$

- 一般地，记 $X\in\{x_n\},Y\in\{y_m\}$，并假设 $n,m\geqslant2$ 以排除无趣情况。若仅知边缘分布律 $\{p_{i\cdot}\},\big\{p_{\cdot j}\big\}$，有 $n+m$ 个方程和 nm 个未知数，显然通常不能唯一解出。考虑 $n=m=2$，此时 $nm=n+m$，是否唯一确定？

  通常不能。记方程为 $r_{1,2},c_{1,2}$，有 $r_1+r_2=c_1+c_2=\sum\sum p_{i,j}$，方程组线性相关，于是无唯一解。然而有限制 $p_{i,j}\geqslant0$，特殊情况下解唯一。e.g. $p_{0\cdot}=p_{\cdot0}=0,p_{1\cdot}=p_{\cdot1}=1\ \Rightarrow\ p_{11}=1$

C.c. 连续型

C.c.1. 定义

（联合）概率密度 $f(x,y)$ s.t. $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$

性质：

1. 若 $f(x,y)$ 在 (x,y) 连续，则 $f(x,y)=\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}(x,y)$

边缘概率密度 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

C.c.2. 均匀分布

记区域 $G\subset R^2$ 的面积为 S，则

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{S} & (x,y)\in G\\ 0 & (x,y)\notin G\end{cases}$$

C.c.3. 正态分布

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}}\times \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2-2\rho\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}+\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right)\right)$$

$(X,Y)\sim N(\mu_X,\mu_Y,\sigma_X^2,\sigma_Y^2,\rho)$

$\rho\in[-1,1]$ 为相关系数，$\rho=\frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$

几何

等高线为椭圆，中心 (μ_X,μ_Y)。

ρ 影响椭圆的旋转，$\mathbf{\Sigma}$ 的特征向量 v_1,v_2 为椭圆的长短轴方向，轴长正比于 $\sqrt{\lambda_1}$，$\sqrt{\lambda_2}$。对称正定矩阵一定存在两个正特征实根，也一定可以选出一对正交的特征向量。（$\lambda_1=\lambda_2$ 时退化为圆）

分解

配方

$$\begin{aligned}&\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2-2\rho\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}+\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\\ =&\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}-\rho\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2+(1-\rho^2)\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}f(x,y)&=\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}-\rho\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right)\\ &=\frac{1}{\sigma_Y\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right)\times\\ &\quad\frac{1}{\sigma_X\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}-\rho\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right)\\ &=\frac{1}{\sigma_Y\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right)\times\end{aligned}$$

$$\frac{1}{\sigma_X\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x-\left(\mu_X+\rho\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y-\mu_Y)\right)}{\sigma_X}\right)^2\right)$$

第一项为 $N(\mu_Y,\sigma_Y^2)$ 的 p.d.f.，第二项为 $N\left(\mu_X+\rho\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y-\mu_Y),\sigma_X^2(1-\rho^2)\right)$ 的 p.d.f.

对称地，若对 y 配方，则第一项为 $N(\mu_X,\sigma_X^2)$ 的 p.d.f.，第二项为 $N\left(\mu_Y+\rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X),\sigma_Y^2(1-\rho^2)\right)$ 的 p.d.f.

后面可以看到，这即是 $p(x,y)=p(x)p(y\mid x)=p(y)p(x\mid y)$ 的两种表示。

边缘分布

$$\begin{aligned}f_X(x)&=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sigma_X\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2\right)\times\\&\quad\frac{1}{\sigma_Y\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}-\rho\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2\right)\end{aligned}$$

换元 $t=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}-\rho\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)$，于是 $\mathrm{d}y=\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}\,\mathrm{d}t$

$$\begin{aligned}f_X(x)&=\frac{1}{\sigma_X\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2\right)\times\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{\sigma_X\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2\right)\end{aligned}$$

由此，$X\sim N(\mu_X,\sigma_X^2),Y\sim N(\mu_Y,\sigma_Y^2)$。而 ρ 在过程中被约去，于是仅知 f_X,f_Y 不能确定 ρ。

n 元情景

记 $\boldsymbol{\Sigma}$ 为 n 阶正定对称矩阵，则定义 n 元正态分布 $N(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$

$$p(\boldsymbol{x})=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}\sqrt{\det\boldsymbol{\Sigma}}}\exp\left(-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^T\right)$$

$n=2$ 时 $\boldsymbol{\mu}=(\mu_X,\mu_Y)^T$，$\boldsymbol{\sigma}=\begin{pmatrix}\sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y\\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2\end{pmatrix}$

---

e.g. 正态分布 X,Y 相互独立

$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)\ \Leftrightarrow\ \rho=0$

e.g. $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$ 且相互独立，则 $X=\sum X_i\sim N(\sum\mu_i,\sum\sigma_i^2)$

由期望和方差的性质：
$E(\sum X_i)=\sum E(X_i)=\sum\mu_i$
$D(\sum X_i)=\sum D(X_i)=\sum\sigma_i^2$（因为独立）

C.d. 独立性

取 $\mathrm{A}=\{x_1<X\leqslant x_2\},\mathrm{B}=\{y_1<Y\leqslant y_2\}$。二者独立则 $P(\mathrm{AB})=P(\mathrm{A})P(\mathrm{B})$。特别地，取 $(-\infty,x),(-\infty,y)$，则 $P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=P\{X\leqslant x\}P\{Y\leqslant y\}$，也即

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$$

此时

$$\begin{aligned}
&P\{x_1<X\leqslant x_2,y_1<Y\leqslant y_2\}\\
&=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)\quad\text{(property of d.f.)}\\
&=F_X(x_2)F_Y(y_2)-F_X(x_1)F_Y(y_2)-F_X(x_2)F_Y(y_1)+F_X(x_1)F_Y(y_1)\quad\text{(independence)}\\
&=(F_X(x_2)-F_X(x_1))\times(F_Y(y_2)-F_Y(y_1))\\
&=P\{x_1<X\leqslant x_2\}\times P\{y_1<Y\leqslant y_2\}
\end{aligned}$$

于是 $F(x,y)=F_X(x)F_Y(Y)$ 是独立性的充要条件。

一般地，若 $F(x_1,\cdots,x_n)=\prod F_{X_i}(x_i)$，称 $\{X_n\}$ 相互独立。此时 $g_i(X_i)$ 也相互独立（$\{g_n\}$ 为任意一列连续函数）。

- 离散型：$p_{i,j}=p_ip_j$
- 连续型：$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

  合理猜测：$p\leftrightarrow f\,\mathrm{d}\quad\Rightarrow\quad p_{i,j}=p_ip_j\leftrightarrow f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=f_X\,\mathrm{d}xf_Y\,\mathrm{d}y$

  充分性：$F(x,y)=\int\int f(u,v)=\int f(u)\int f(v)=F_X(x)F_Y(y)$
  必要性：$f(x,y)=\frac{\partial^2F}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2F_XF_Y}{\partial x\partial y}=\frac{\mathrm{d}f(x)F_Y}{\mathrm{d}y}=f_X(x)f_Y(x)$

C.e. 条件分布

离散型

$P\big\{X=x_i\mid Y=y_j\big\}=\frac{p_{i,j}}{p_{\cdot,j}}$

连续型

$P\{X\leqslant x\mid Y=y\}=\frac{P\{X\leqslant x,Y=y\}}{P\{Y=y\}}$ 为 0/0 型极限。为此，把 $Y=y$ 拓宽为 $|Y-y|<\varepsilon$，改为 $\varepsilon\to0^+$ 时的极限。（不用 $X=x$ 是因为取到单点的概率为 0）

$$\begin{aligned}
&P\{X\leqslant x\mid Y=y\}\\
&=\lim_{\varepsilon\to0^+}P\{X\leqslant x\mid|Y-y|<\varepsilon\}=\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{P\{X\leqslant x,|Y-y|<\varepsilon\}}{P\{|Y-y|<\varepsilon\}}\\
&=\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{F(x,Y+\varepsilon)-F(x,Y-\varepsilon)}{F_Y(Y+\varepsilon)-F_Y(Y-\varepsilon)}\\
&=\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\Big/\left(\frac{\mathrm{d}F_Y(y)}{\mathrm{d}y}\right)\quad\text{(div }2\varepsilon\text{ on both)}\\
&=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(t,y)}{f_Y(y)}\,\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

需额外限制 $f_Y(y)>0$ 且 f, f_Y 均在 (x,y) 连续。（若不成立，则无法定义条件概率。特别地，$f_Y(y)=0$ 处均不在 $f_{X\mid Y}$ 定义域内。**需要声明定义域**。）

在 $Y=y$ 条件下 X 的条件概率密度

$$f_{X\mid Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

---

e.g. 正态分布 $(x,y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho)$，求 $f_{Y\mid X}(y\mid x)$

由分解及边缘分布即得，服从 $N\Big(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),\sigma_2^2(1-\rho^2)\Big)$

C.f. 函数分布

$X:\Omega\to\mathbb{R}^n$, $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$, $g(X):\Omega\to\mathbb{R}^m$

C.f.1. 例子

- $Z=X+Y$

$$\begin{aligned}F_Z(z)=P\{X+Y\leqslant z\}&=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{z-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{z}\mathrm{d}u\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,u-x)\,\mathrm{d}x\quad(\text{let } u=x+y)\\\Rightarrow f_Z(z)=\frac{\mathrm{d}F_Z(z)}{\mathrm{d}z}&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

若 X,Y 相互独立，则 $f(x,z-x)=f_X(x)f_Y(z-x)$，于是

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(z-x)$$

也即 f_X 和 f_Y 的卷积 f_X*f_Y

- $Z=\max\{X_n\}$

$$F_Z(z)=P\{\max\{X_n\}\leqslant z\}=\int_{\forall x_i\leqslant z}f(x_1,\cdots,x_n)\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n$$

若 $\{X_n\}$ 相互独立，则

$$F_Z(z)=P\{\max\{X_n\}\leqslant z\}=\prod P\{X_i\leqslant z\}=\prod F_{X_i}(z)$$

- $Z=\min\{X_n\}$

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{\min\{X_n\}\leqslant z\}\\1-F_Z(z)=P\{\min\{X_n\}>z\}&=\int_{\forall x_i>z}f(x_1,\cdots,x_n)\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n\end{aligned}$$

若 $\{X_n\}$ 相互独立，则

$$
\begin{aligned}
F_Z(z) &= 1 - P\{\min\{X_n\} > z\} = 1 - \prod P\{X_i > z\} \\
&= 1 - \prod \big(1 - F_{X_i}(z)\big)
\end{aligned}
$$

C.f.2. 换元

已知随机向量 $\boldsymbol{X} = (X_1, \cdots, X_n)$ 的分布 $f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x})$。又有可逆映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，映 $\boldsymbol{Y} = (Y_1(X_1, \cdots, X_n), \cdots, Y_n(X_1, \cdots, X_n))$，希望求 $f_Y(\boldsymbol{y})$

具体地，要求 Jacobi 行列式 $J = \frac{\partial(x_1, \cdots, x_n)}{\partial(y_1, \cdots, y_n)}$ 处处不为零。其中 $x_i = x_i(y_1, \cdots, y_n)$ 为逆映射。于是有

$$
\begin{aligned}
&\int_\Omega f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1 \\
\Rightarrow &\int_{\varphi^{-1}(\Omega)} f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y}))\ |J|\ \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = 1
\end{aligned}
$$

而 $\int f_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{Y} = 1$，对比两式即得

$$
f_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{y}) = |J| f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) \quad \text{where } \varphi(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}
$$

求 J 不必显式求出逆映射，求全微分。

D. 数字特征

D.a. 期望

D.a.1. 定义

D.a.2. 性质

- 线性性
- 若 X, Y 相互独立，则 $E(XY) = E(X)E(Y)$

D.a.3. 离散型

d.l. $P\{X = x_i\} = p_i$，若级数 $\sum x_i p_i$ 绝对收敛，则定义

$$E(X) \coloneqq \sum x_i p_i$$

- 0-1 分布：$E(X) = p$
- $X \sim b(n, p)$：$E(X) = np$
- $X \sim \pi(\lambda)$：$E(X) = \lambda$

e.g. 若 $X \geqslant 1$（严谨地，这是说 $P\{X < 1\} = 0$），则 $E(X) = \sum_k P\{X \geqslant k\}$

证明是平凡地交换求和符，绝对收敛保证交换律和结合律。

D.a.4. 连续型

$$E(X) \coloneqq \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) \,\mathrm{d}x$$

- $X \sim U(a, b)$：$E(X) = \frac{a+b}{2}$
- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$：$E(X) = \mu$
- 指数分布：$E(X) = \frac{1}{\lambda}$

e.g. 柯西分布 $E(X)$ 不存在

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + x^2}$$

D.b. 方差

D.b.1. 定义

$$D(X) \coloneqq E\big((X - E(X))^2\big)$$

Var(X)，$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$

D.b.2. 性质

- $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

$D(X)=E\big[(X-EX)^2\big]=E\big(X^2-2XE(X)+(E(X))^2\big)=E\big(X^2\big)-2E(X)E(X)+(E(X))^2=E\big(X^2\big)-[E(X)]^2$

- $D(C)=0$
- $D(aX)=a^2D(X)$

  $D(aX)=E\big[(aX-E(aX))^2\big]=a^2E\big[(X-EX)^2\big]=a^2D(X)$

于是 $D(aX+b)=a^2D(X)$

$$\begin{aligned}D(aX+bY)&=E\big[(aX+bY-E(aX+bY))^2\big]\\&=E\big[(a(X-EX)+b(Y-EY))^2\big]\\&=a^2D(x)+b^2D(y)+2abE(X-EX)(Y-EY)\\&=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}^T\begin{pmatrix}D(X)&Cov(X,Y)\\Cov(X,Y)&D(Y)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\end{aligned}$$

- 若 X,Y 相互独立，则 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$

  进一步，若 $\{X_n\}$ 相互独立，则 $D(\sum X_i)=\sum D(X_i)$

D.b.3. 例子

- $(0-1)$ 分布

  $E\big(X^2\big)=E(X)=p\ \Rightarrow\ D(X)=p-p^2=p(1-p)$

- $b(n,p)$

  n 次独立的伯努利试验，由性质 $D(X)=nD(X_1)=np(1-p)$

- $\pi(\lambda)$

- $U(a,b)$
- $N(\mu,\sigma)$

D.b.4. 切比雪夫

$$P\{(X-\mu)>\varepsilon\}<\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

D.c. 协方差

令 $g(x,y)=(x-EX)(y-EY)$，则 $Cov(X,Y)=E(g(X,Y))$

记全体一维随机变量构成空间 V，在 V 上定义了加法 $X+Y$ 和标量乘法 $kX,k\in\mathbb{R}$，进而启发把 V 视为线性空间。

Cov 是 V 上的一个内积，继而相关系数是向量夹角。

证明：$Cov(X,Y) \coloneqq E[(X-EX)(Y-EY)]$

- $Cov(X,X) = E\big[(X-EX)^2\big] = D(X) \geqslant 0$
- $Cov(X,Y) = E[(X-EX)(Y-EY)] = Cov(Y,X)$
- $Cov(\lambda X + \mu Y, Z) = \lambda Cov(X,Z) + \mu Cov(Y,Z)$，用期望的线性性展开。

但 $Cov(X,X)=0$ 的 X 不唯一，于是 V 不是真正的线性空间（需唯一零元），不过无影响。取商空间可构造。

零元 $Cov(X,X) = D(X) = 0$，说明 X 以 1 的概率取常数 $C=\mu$。

- $Cov(X,c) = E[(X-EX)(c-Ec)] = E[(X-EX)(c-c)] = E(0) = 0$

  几何上，向量和 $\mathbf{0}$ 的内积为零。

相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \in [-1,1]$$

$\rho = 1/-1$ 表示 X,Y 以 1 的概率正/负相关。$\rho=0$ 称不相关。

相关系数只是对 X,Y 线性程度的描述。

- $\rho=0$ 等价于 X,Y 相互独立。

  why?

e.g. 若 $a,c\neq 0$，考虑 $X=a\xi+b, Y=c\eta+d$，证明：
i. a,c 同号则 $Cov(X,Y)=Cov(\xi,\eta)$
ii. a,c 异号则 $Cov(X,Y)=-Cov(\xi,\eta)$

用内积的线性性展开，和 $D(X)=a^2D(\xi)$。几何上，b,d 是零元，而 a,c 是伸缩倍数，于是结论是显然的。

$$\begin{aligned} Cov(X,Y) &= E[(X-EX)(Y-EY)] \\ &= E[XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y)] \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) - E(X)E(Y) + E(X)E(Y) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}$$

---

e.g. 证 $(X,Y)\sim N(0,0,1,1,\rho)$ 时，$Cov(X,Y)=\rho$

在此基础上，证明 (X,Y) 服从任意二维正态分布时，$Cov(X,Y)=\rho$。